

* 第二章

一、离散型随机变量

(0-1)分布

= 二项分布 $P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$X \sim B(n, p)$

$$EX = np, DX = np(1-p)$$

泊松分布

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$X \sim P(\lambda)$

$$EX = \lambda, DX = \lambda$$

泊松定理

$$X_n \sim B(n, p_n), \lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$$

$$\text{则有 } \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^i p_n^i (1-p_n)^{n-i} = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$$

$n \rightarrow \infty$ 时, 二项分布可近似为泊松分布

$$\text{超几何分布 } P(X=k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

$X \sim H(N, M, n)$

$$EX = np = n \cdot \frac{M}{N}$$

几何分布

$$P(X=i) = (1-p)^{i-1} p$$

$X \sim G(p)$

$$EX = \frac{1}{p}$$

$$DX = \frac{1-p}{p^2}$$

二、连续型随机变量

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

均匀分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

指数分布 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad \begin{aligned} EX &= \frac{1}{\lambda} \\ DX &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$

正态分布 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x \in \mathbb{R}$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$

若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad Y \sim N(0, 1)$

即 $F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$

三、随机变量分布

连续型随机变量的分布

① $f_X(x), Y = g(x)$

$$F_Y(y) = P(Y < y) = P(g(x) < y)$$

$$= \int_{g(x) < y} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx$$

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = |h'(y)| f_X(h(y))$$

② $f_X(x), Y \pm g(x)$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \text{---} \\ 0, & \text{---} \end{cases}$$

* 第三章

= 1/2 随机变量函数的分布

$$f(x, y) \quad z = g(x, y)$$

$$F_z(z) = P(z < z) = P(g(x, y) < z)$$

$$= \iint_{g(x, y) < z} f(x, y) dx dy$$

$$z = x + y \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

$$z = \frac{x}{y} \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$

$$z = \frac{y}{x} \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx$$

$$z = xy \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{x} \right| f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx \quad \begin{matrix} x = \varphi(y, z) \\ y = h(x, z) \end{matrix}$$

(z 的系数是什么, 就
是什么)

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{y} \right| f\left(\frac{z}{y}, y\right) dy \quad z = g(x, y)$$

多维随机变量分布

$$F_z(z) = \iint_{g(x, y) < z} f(x, y) dx dy$$

$x_1, \dots, x_n$ 独立

$F_{x_i}(x_i)$

???

$$Z = \max \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z) F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$$Z = \min \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

* 第四章

数学期望

$$X: f(x) \quad Y = g(x)$$

$$EY = E(g(x)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

$$Z = g(x, y) \quad X, Y: f(x, y)$$

$$EZ = E(g(x, y)) = \iint g(x, y) f(x, y) dx dy$$

$$E(X+Y) = \iint (x+y) f(x, y) dx dy$$

$$= \iint x f(x, y) dx dy + \iint y f(x, y) dx dy$$

$$= \int x dx \int f(x, y) dy + \int y dy \int f(x, y) dx$$

$$= \int x f_x(x) dx + \int y f_y(y) dy$$

$$= EX + EY$$

$$EXY = \iint xy f_{x,y}(x,y) dx dy$$

$$= \iint xy f_x(x) f_y(y) dx dy$$

$$= \int x f_x(x) dx \int y f_y(y) dy$$

$$= EX \cdot EY$$

$$(EXY)^2 \leq EX^2 \cdot EY^2$$

方差

$$DX = E(X - EX)^2$$

$$= EX^2 - (EX)^2$$

协方差

$$(X, Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[X - EX][Y - EY]$$

$$= E[XY - XEY - YEY + EY^2]$$

$$= E(XY) - EX \cdot EY$$

$$\text{相关系数 } \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D_X} \sqrt{D_Y}}$$

$\rho_{XY} = 0$ 时, X, Y 不相关

相关系数反映了两个随机变量的线性相关程度

$|\rho| \rightarrow 1$, 越强

$$-1 < \rho_{XY} < 1$$

X, Y 独立, $\rho_{XY} = 0$, $\text{Cov}(X, Y) = 0$ (反之不一定)

X, Y 有线性关系, ($Y = aX + b$), $\rho_{XY} = 1$ 或 -1

$$a > 0, \rho_{XY} > 0; \quad a < 0, \rho_{XY} < 0$$

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2, \rho_{XY})$$

$$D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY + 2ab \text{Cov}(X, Y)$$

矩

(1) 原点矩

$E(X^k Y^l)$ 存在, 则其为 X 与 Y 的 $k+l$ 阶

混合原点矩

(2) 中心矩

$E(X - EX)^k (Y - EY)^l$ 存在.

X 与 Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩

协方差矩阵

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad C_{ij}(X_i, X_j)$$

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ \vdots & & & \\ C_{n1} & \dots & & C_{nn} \end{bmatrix}$$

只有当 (X, Y) 服从二项态分布时,

不相关与独立才等价

$\rho = 0 \Leftrightarrow$ 不相关 $\Leftarrow$ 独立

* 大数定律, 中心极限定理

切比雪夫大数定律

$\{X_n\}$ 独立. $DX_i \leq L$

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

特例: $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2$

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

说明 $n \rightarrow \infty$, n 个独立随机变量的平均数的离散程度很小

伯努利大数定律

$$U_n = \sum_{i=1}^n X_i \quad EX_i = p.$$

$\{X_n\}$ (0,1) 分布 $\sim B(1, p)$

$U_n \rightarrow n$ 重独立试验中事件 A 发生次数, p .

有频率的稳定性

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{U_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

二项分布

说明, 试验条件不变时, 多次重复试验,

n 重 (0,1) 分布 $B(1, p)$

A 是否发生

则随机事件频率在 p 附近摆动.

收敛...

$\{X_n\}$ 独立同分布, $EX_i = \mu$

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

说明, 对于独立同分布的随机变量序列,

只要 EX 存在, 则其服从大数定律

中心极限定理

列维-林德伯格定理 (独立同分布的中心极限定理)

$\{X_i\}$ i.i.d., $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2 < +\infty$

$$\forall x, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

无论 $\bar{X}$ 服从什么分布 $\rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$
李雅普诺夫定理

$\{X_n\}$ 独立, $EX_n = \mu_n$, $DX_n = \sigma_n^2 < +\infty$

若 $\forall X_n$ 对 $\sum_{n=1}^m X_n$ 影响不大, 记 $S_m = \left(\sum_{n=1}^m \sigma_n^2\right)^{\frac{1}{2}}$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{S_m} \sum_{n=1}^m \underbrace{(X_n - \mu_n)}_{\text{中心化}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

标准化

并非 $aX+bY$ ($a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2$)
只要求得方差

棣莫弗-拉普拉斯定理

$\{Y_n\} \sim B(n, p)$? EX

$$\forall x, \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

$\sqrt{npq} \approx \sqrt{DX}$

$X_i \sim B(1, p)$

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

切比雪夫不等式

X, EX, DX

开口相反

$$\forall \varepsilon > 0, P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$$\frac{|X - EX|}{\sqrt{DX}} \geq \varepsilon$$

$$\varepsilon \uparrow, P \downarrow \therefore \frac{1}{\varepsilon^2}$$

$$\therefore \left(\frac{\sqrt{DX}}{\varepsilon}\right)^2$$

大数定律(基本)都可用中心极限定理求得.

* 第六章

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{样本均值}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{样本方差}$$

$$S = \sqrt{S^2}$$

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad k \text{ 阶样本原点矩}$$

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k \quad k \text{ 阶样本中心矩}$$

$$B_2 = \frac{n-1}{n} S^2$$

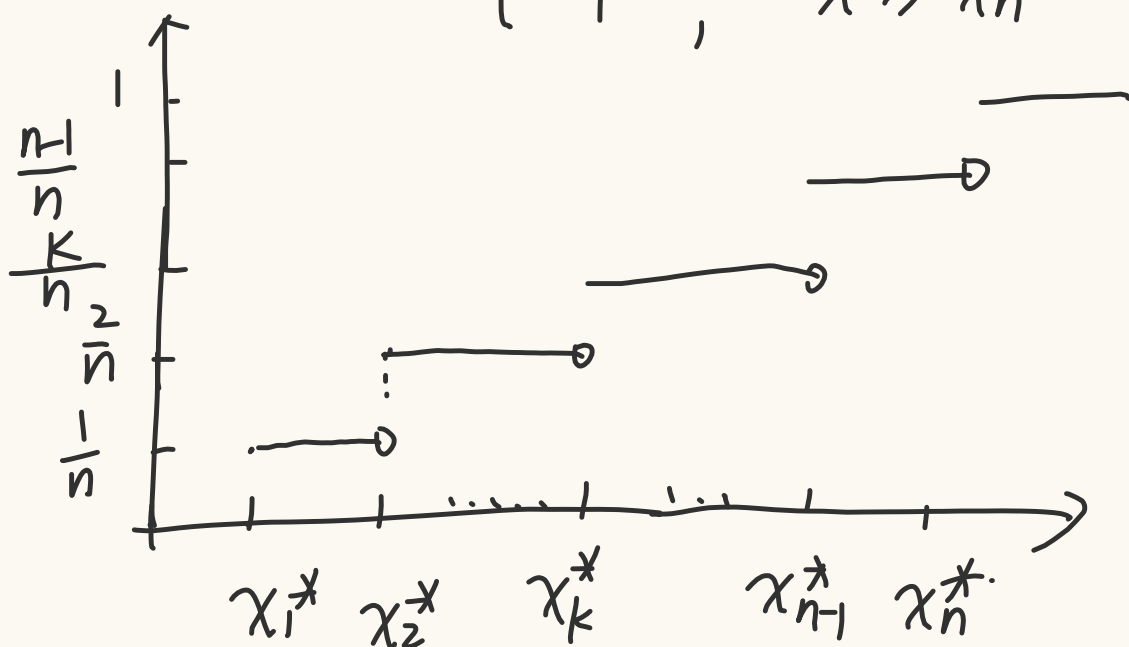
经验分布函数.

总体 X 中抽取容量为 n 的样本, 将观察值 $(x_1, \dots, x_n)$ 按大小顺序, 重排.

$$x_1^* < x_2^* < \dots < x_n^*$$

对于 $\forall x$,

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1^* \\ \frac{k}{n}, & x_k^* \leq x < x_{k+1}^* \\ 1, & x \geq x_n^* \end{cases} \quad k=1, \dots, n-1$$



格列汶科定理: $n \rightarrow \infty$, $F_n(x)$ 依概率 1 关于 x 均匀地收敛于 $F(x)$,

即当 n 很大时, $F_n(x)$ 近似于 $F(x)$ 总体分布函数

χ^2 分布

$\{X_i\}$ 独立, 同分布 $N(0, 1)$, $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$

则 χ^2 的分布称为 n 个自由度的 χ^2 分布, $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\Gamma(x) = (x-1)!$$



$$E(X^2(n)) = n, \quad D(X^2(n)) = 2n$$

$$X \sim \chi^2(m), \quad Y \sim \chi^2(n), \quad \text{独立}$$

$$X+Y \sim \chi^2(m+n)$$

$$m+n \uparrow \sim N(0,1)$$

$1-\alpha$ 分位点, 对于给定的 α . ($0 < \alpha < 1$)

$$P\{X^2 > \chi_{\alpha}^2(n)\} = \alpha$$

↑
 $1-\alpha$ 分位点

t分布.

$$X \sim N(0,1), \quad Y \sim \chi^2(n), \quad \text{独立}, \quad T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$$

T的分布称为n个自由度的t分布 $T \sim t(n)$

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

$x \in \mathbb{R}$
与正态分布类似 ($n \rightarrow \infty$, 近似 $N(0,1)$)

$$E(t(n)) = 0, \quad D(t(n)) = \frac{n}{n-2}. \quad P\{T > t_2(n)\} = \alpha.$$

χ^2 分布 $f(x)$ 推导:

$$P(\chi^2 < x) = P\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 < x\right)$$

$$= \iiint \cdots \int \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_2^2}{2}}\right) \cdots \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_n^2}{2}}\right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

B. B 为 $\left\{\sum_{i=1}^n x_i^2 < x\right\}$ 球体

$$= \iiint \cdots \int \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i^2} dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

太复杂记不住吧. 丫

t 分布 $f(x)$ 推导.

$$T = \frac{\bar{X}}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \quad \text{令 } w = \sqrt{\frac{Y}{n}} \quad T = \frac{\bar{X}}{w}.$$

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} w f_X(wt) f_Y(w) dw$$

$$F_Y(w) = P\{Y < w\} = P\left\{\sqrt{\frac{Y}{n}} < w\right\}$$

$$= P\{Y < nw^2\} = \int_0^{nw^2} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} dx$$

$$f_Y(w) = 2nw \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} (nw^2)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{nw^2}{2}}$$

$$f_T(t) = \int_0^{+\infty} w \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{w^2 t^2}{2}} \cdot 2nw \frac{1}{z^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} (nw^2)^{\frac{n}{2}-1} dw$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{z n^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{2\pi} z^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} w^n e^{-\left(\frac{n}{2} + \frac{t^2}{2}\right)w^2} dw$$

$$\dots = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

Ex 7.3

$$X \sim \chi^2(m) \quad Y \sim \chi^2(n) \quad F = \frac{\frac{X}{m}}{\frac{Y}{n}}$$

$$F \sim F(m, n)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} m^{\frac{m}{2}} n^{\frac{n}{2}} \frac{x^{\frac{m}{2}-1}}{(mx+n)^{\frac{m+n}{2}}}, & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$



$$E(F(m, n)) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2)$$

$$D(F(m, n)) = \frac{n^2(2m+2n-4)}{m(n-2)^2(n-4)} \quad (n > 4)$$

$$X \sim F(m, n), \quad \frac{1}{X} \sim F(n, m)$$

$$P\{X > F_{\alpha}(m, n)\} = \alpha.$$

常用结论: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\{X_i\}$ 样本. $\bar{X}$ S^2 .

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\sum X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$$

$$\frac{1}{n} \sum X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{n-1}{\sigma^2} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2$$

$$= \chi^2(n-1)$$

随机变量

$$\bar{X}$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$$

$$= \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

由于独立分布的只有 $n-1$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

$$= \frac{N(0,1)}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$$

$$= \frac{N(0,1)}{\sqrt{\frac{\chi^2(n-1)}{n-1}}}$$

$$= t(n-1)$$

*第七章.

点估计.

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量

观测值代入 $\hat{\theta}(\dots)$ 中, 得 θ 的估计值.

矩估计.

$f(x)$ 中 $(\theta_1, \dots, \theta_m)$ 个未知参数.

k 阶原点矩存在. $\mu_k = E(X^k)$ ($k=1, \dots, m$)

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k = \mu_k(\theta_1, \dots, \theta_m)$$

$(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m)$ 为 $(\theta_1, \dots, \theta_m)$ 矩估计量.

最大似然法:

$$f(x, \theta) \quad \theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$$

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = L(\theta) \leftarrow \theta \text{ 的似然函数}$$

某组 $(x_1, \dots, x_n)$ 使 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 最大. 最大似然估计值.

$\uparrow \qquad \qquad \qquad \uparrow$

最大似然估计量

$$\frac{\partial \ln L(\theta_1, \dots, \theta_m)}{\partial \theta_i} = 0$$

求矩估计量步骤:

① 求 EX .

② 得 θ 与 EX 关系

③ $\bar{X}$ 替代 EX

求最大似然估计步骤:

① 构造似然函数

② 求似然 function 的最大值点

三种情况 } 解方程组

$$L(\hat{\theta}) = \max L(\theta)$$

利用极大似然不变性

???

估计量的评选标准

无偏性 $\{X_i\}$ $\hat{\theta}$. 如果 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 成立.

则 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计

有效性 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 为 θ 的无偏估计量

若 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

sp. $\forall \hat{\theta}. D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta})$

$\hat{\theta}_1$ 最小方差无偏估计

- 级数

$$\hat{\theta}. \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$$

$\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ , $\hat{\theta}$ 为 θ 的一级估计

判断有效性: { ① 是否为无偏估计
② 计算 $D(\hat{\theta})$

相合性: 1.2.1: 定义, 大数定律.

$$\forall \varepsilon, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$$

1.2.2: $\hat{\theta}_n, \theta$ (如 θ 未知)

$$\text{若满足 } \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0 \quad \text{则} \dots$$

$$P\{|\hat{\theta}_n - E(\hat{\theta}_n)| < \varepsilon\} > 1 - \frac{D(\hat{\theta}_n)}{\varepsilon^2}$$

则只需 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0$ 即可

区间估计

· θ 总体未知参数, $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \alpha$.

$$P\{\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$$

θ 的置信度 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$

· 单正态, 双正态置信区间公式见 P246.

· (0,1) 分布:

X	0	1
P	1-p	p

$\{X_i\}$

p 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}} \right]$$

· 单侧置信区间

θ 总体未知参数. α .

若 $P\{\theta \geq \underline{\theta}\} = 1 - \alpha$, 则称 $[\underline{\theta}, +\infty)$ 为 θ 的 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, $\underline{\theta}$ 为单侧置信下限.

$\bar{\theta}$ 置信上限

(将双侧置信区间的上下限中的 $\frac{\alpha}{2}$ 改为 α 即可得单侧 ...)

题型: 求 θ 的置信区间.

- ① 找 $W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ 通常从点估计着手
包含 θ 的 X_i 的函数. 分布已知.
- ② $P\{a < W(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta) < b\} = 1 - \alpha.$
- ③ $\underline{\theta} < \theta < \bar{\theta}$
 $\underline{\theta} = \underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$
 $\bar{\theta} = \bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$
- 正态、(t 分布 / 卡方分布)
非正态 (中心极限定理 $\rightarrow$ 正态.)

单正态分布置信区间. (置信区间与拒绝域相

1) 已知 σ^2 , 求 μ 的 $1 - \alpha$... (2)

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right| < U_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$-U_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < U_{\frac{\alpha}{2}}$$

$$\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} U_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} U_{\frac{\alpha}{2}}$$

拒绝域:

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right| > U_{\frac{\alpha}{2}}$$

2) 已知 σ^2 , 求 μ 在 $1-\alpha \dots$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

$$\left| \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \right| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \quad \left| \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \right| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\bar{X} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \mu < \bar{X} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

3) 已知 μ , 求 σ^2 在 $\dots$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$$

$$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) \quad \text{或} \dots < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)} < \sigma^2 < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)}$$

由未知 μ , 求 σ^2 在

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} > \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\text{或} \dots < \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

* 第八章

小概率事件.

α : 弃真

β : 取伪.

样本容量 n 固定时, $\alpha \downarrow, \beta \uparrow$

C 拒绝原假设 H_0 (拒绝域)

